# Universidad Autónoma de Tamaulipas
# Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

**Nombre del trabajo:**
LAB08 – Comunicación SPI y Proyecto Integrador Bloque I

**Asignatura:**
Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

**Profesor:**
Dr. Daniel López Piña

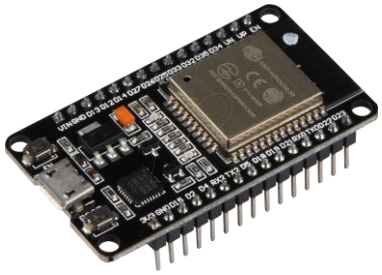
**Alumnos:**
Hernández Ruiz Haydee Michelle
Montoya Garza Luis Ángel
Rueda Martínez Alison Michelle
Silva Sánchez Yamilka Arely

**Grado:** 8° **Grupo:** E

Ciudad Mante, Tamaulipas Abril 2026

# Lista de Materiales

## ESP32



*Cantidad*: 1

*Descripción*: Pequeña tarjeta electrónica (microcontrolador). Sirve principalmente para crear proyectos electrónicos inteligentes, porque puede conectarse a WiFi y Bluetooth.

## Arduino Uno

*Cantidad*: 1

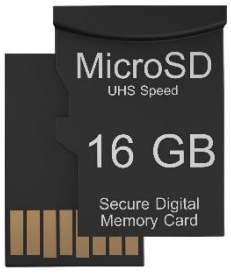
*Descripción*: Placa de desarrollo basada en microcontrolador que permite controlar el LED y ejecutar el programa.

## Módulo lector tarjeta SD (SPI)

*Cantidad*: 1

*Descripción*: Permite que el microcontrolador (como el ESP32) lea y guarde datos en una tarjeta microSD usando comunicación SPI.

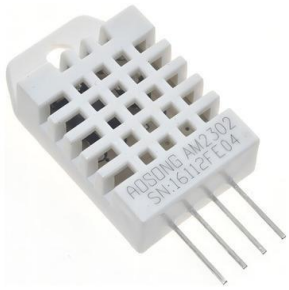
## Tarjeta microSD 2-32 GB




*Cantidad*: 1

*Descripción*: Pequeña tarjeta de memoria pequeña donde se guardan archivos.

## DHT22




*Cantidad*: 1

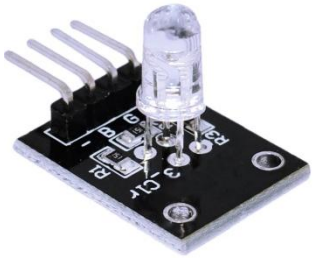
*Descripción*: Sensor digital que mide temperatura y humedad con buena precisión y envía los datos al microcontrolador.

## Display OLED SSD1306

*Cantidad*: 1

*Descripción*: Se trata de una pantalla de matriz de puntos que no requiere retroiluminación, lo que permite negros profundos y un bajo consumo de energía.

## LED RGB



*Cantidad*: 1

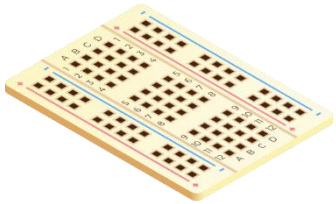
*Descripción*: Un LED RGB puede emitir rojo, verde y azul, y combinarlos para hacer más colores.

## Pulsador

*Cantidad*: 1

*Descripción*: Un botón que detecta cuando se presiona.

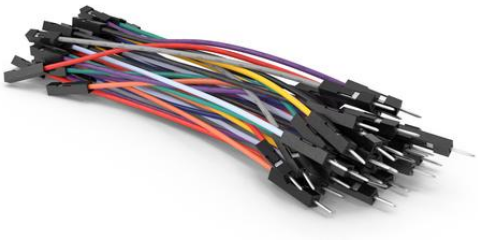
## Protoboard



*Cantidad*: 1

*Descripción*: Permite conectar los componentes sin necesidad de soldar.

## Cables Jumper



*Cantidad*: 28 (aprox.)

*Descripción*: Se utilizan para realizar las conexiones entre el microcontrolador y los componentes.

## Buzzer

*Cantidad:* 1

*Descripción:* Dispositivo electrónico que emite sonidos o tonos al recibir una señal eléctrica desde el Arduino